一、选择题

B 1. 有关二叉树的说法正确的是（　　）。

A. 二叉树的度为 2　　B. 一棵二叉树的度可以小于 2

C. 二叉树中至少有一个结点的度为 2　　D. 二叉树中任何一个结点的度均为 2

B 2. 一棵二叉树高度为h，所有结点的度或为 0，或为 2，则这棵二叉树最少有（　　）个结点。

A. $2h$　　B. $2h-1$　　C. $2h+1$　　D. $h+1$

C 3. 一棵具有 5000 个结点的完全二叉树的最小深度是（　　）。

A. 11　　B. 12　　C. 13　　D. 14　　$2^k-1=5000$

B 4. 一棵完全二叉树共有 2020 个结点，则该完全二叉树的叶子结点数为（　　）。

A. 1009　　B. 1010　　C. 1011　　D. 1012

$2020=n_0+n_1+n_2$
$=n_0+n_0-1+n_1$

B 5. 一个有 5 棵树构成的森林，其第 1 棵至第 5 棵树的结点数分别为 1,8,8,20,30,由它们构造二叉树，则对应的二叉树的左子树和右子树上的结点数分别为（　　）。

A. 1,66　　B. 0,66　　C. 10,66　　D. 11,66

A 6. 一棵深度为 9 的二叉树，最少和最多有（　　）个结点。

A. 9,511　　B. 9,512　　C. 256,511　　D. 256,512

C 7. 根据使用频率为 5 个字符设计的哈夫曼编码不可能是（　　）。

A. 111,110,10,01,00　　B. 000,001,010,011,1

C. 100,11,10,1,0　　D. 001,000,01,11,10

$n_4=n_3$　$n_2=8$　$n_0=44$

B 8. 已知一棵四叉树中度为 4 的结点数等于度为 3 的结点数，度为 2 的结点数为 8，且叶子结点数为 44，则度为 3 的结点数为（　　）。

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

$n_0=n_2+2n_3+3n_4+1$
$=n_2+5n_3+1$
$=9+5n_3$

A 9. 引入线索二叉树的目的是（　　）。

A. 加快查找结点的前驱或后继的速度　　B. 为了能在二叉树中方便插入和删除

C. 为了能方便找到双亲结点　　D. 使二叉树的遍历结果唯一

$(2^6-1)+10=73$

D 10. 第 7 层上有 10 个叶子结点的完全二叉树不可能有（　　）个结点。

A. 73　　B. 234　　C. 235　　D. 236

$(2^7-1)+(2^6-10)\times 2$
$127+108$

二、填空题

1. 深度为k的完全二叉树至少有 2^{k-1} 个结点，至多有 2^k-1 个结点

2. 在一棵二叉树中，度为 0 的结点有 30 个，度为 1 的结点有 40 个，则二叉树总的结点数有 99 。

$n=n_0+n_1+n_2=n_0+n_1+n_0-1$

3. 设有 20 个权值，由它们组成一棵霍夫曼树，则该霍夫曼树共有 39 个结点。$2\times 20-1$

4. 设一棵后序线索二叉树的高度是 50，树中结点x的双亲是结点y，x是y的左孩子，y的右子树的高度是 31，则确定x的后继最多需经 30 个中间结点（不含后继及 x 本身）。

5.设森林F对应的二叉树B有m个结点，B的右子树的结点数为n，则森林F中第一棵树的结点数为 $m-n$。

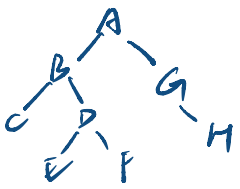
6. 若以{2,6,5,1,4,3}这 6 个值作为叶子结点的权值，构造一棵霍夫曼树，则该霍夫曼树的带权路径长度为 51 。

$(4+5+6)\times 2+3\times 3+(1+2)\times 4$

7. 已知一棵二叉树的先序序列为 ABCDEFGH，中序遍历序列为 CBEDFAGH，则其后序遍历序列是 CEFDBHGA 。

8. 一棵具有 128 个结点的完全二叉树，其最大深度为 8 ，有 64 个叶子结点。

三、简答题



NUST-CSE

1. 写出所有 3 个结点的树和 3 个个结点的二叉树。
2. 已知二叉树的中序序列为 CBEFDAHIGLKMJON，后序序列为 CFEDBIHLMKONJGA。
（1）写出其对应的二叉树；
（2）写出先序序列；
（3）写出该二叉树对应的森林。
3. 已知二叉树的中序序列为 CBEFDGAIKJHMNLO，先序序列为 ABCDEFGHIJKLMNO。
（1）写出其对应的二叉树；
（2）写出后序序列；
（3）写出该二叉树对应的森林。
4. 找出所有满足下列条件的二叉树：
（1）它们在先序遍历和中序遍历时，得到的结点访问序列相同；
（2）它们在后序遍历和中序遍历时，得到的结点访问序列相同；
（3）它们在先序遍历和后序遍历时，得到的结点访问序列相同；
5. 已知权值集合$\{5,3,2,1,8,7,4\}$，试以它们为叶子结点，构造一棵霍夫曼树，并给出每个权值对应的霍夫曼编码。
6. 已知二叉树中所有非叶子结点均有非空的左右子树：
（1）试求有n个叶子结点的二叉树结点的个数；
（2）试证明

$$\sum_{i=1}^{n} 2^{-(l_i-1)} = 1$$

其中，n为叶子结点数，l_i表示第i个叶子结点所在的层次。
四、算法设计
1. 已知二叉树的存储结构如下：

```
typedef struct BITNode{
    int data;
    BITNode *lt;
    BITNode *rt;
}BITNode;
```

试构造一个递归算法，满足如下条件：
（1）若根结点的值为偶数，则交换左右子树；
（2）若根结点的值为奇数，则不交换左右子树，但根结点的值加上x。
2. 已知二叉树以二叉链表存储，试设计一个计算二叉树高度的非递归算法。
3. 已知二叉树以二叉链表存储，试设计一个计算二叉树中结点的值等于x的结点的层次。
4. 已知二叉树以二叉链表存储，试设计一个算法判断一棵二叉树是否对称同构。所谓对称同构是指其左右子树的结构是对称的。
5. 已知二叉树以二叉链表存储，试设计一个判定给定二叉树是否为完全二叉树的算法。

NUST-CSE